

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA

Relatório Técnico 06

Integração de Hardware e Software do Módulo Meteo

Autor: Robert Nicolas Duarte Bastos (Nº USP: 15641639)

Orientadores: Prof. Alexandre Alarcon do Passo Suaide & Profa. Kaline R. S. Coutinho

Data: 18 de Dezembro de 2025

Resumo

Este relatório documenta a engenharia reversa e a integração do sensor meteorológico (Meteo) à plataforma Flex-Duino. Superando a ausência de manuais e a incompatibilidade de cabos através de adaptações técnicas e análise de sinais, identificou-se o sensor como analógico. O componente foi calibrado via firmware e integrado à Interface Gráfica V6, permitindo visualização de dados em tempo real. Este é o primeiro passo para a reativação do catálogo completo de sensores (Itens 2 a 19).

1 Recapitulação (Relatório Anterior)

No Relatório 05, realizou-se a **Catálogo e Inventário** dos componentes do laboratório. Foram identificados 19 itens, incluindo módulos de sensores encapsulados, a “Caixa 2” (interface) e a placa FlexDuino. A principal conclusão daquele relatório foi a identificação de um gargalo crítico: a ausência de cabos de conexão adequados (DB15 Macho-Macho e Jumpers Macho-Macho), o que impedia o uso imediato dos kits.

2 Objetivos

- Realizar a conexão física funcional do sensor Meteo (Item do Catálogo).
- Identificar a pinagem e a natureza do sinal (Analógico vs Digital).
- Integrar a leitura à Interface V6 desenvolvida em Python.

3 Desafios e Diagnóstico

3.1 A Falha Digital

Com base na aparência do sensor (gradeada), a hipótese inicial era de que se tratava de um sensor digital (DHT11 ou BMP). Realizou-se a conexão na porta digital e utilizou-se bibliotecas padrão.

```
1 #include "DHT.h"
2 #define DHTPIN 2
3 DHT dht(DHTPIN, DHT11);
4
```

```
5 void setup() { dht.begin(); }
6 void loop() {
7     float t = dht.readTemperature();
8     // Retorno constante: "NaN"
9 }
```

Listing 1: Tentativa de Código Digital (Falha)

O resultado foi nulo. O sensor não respondeu a nenhum protocolo digital (I2C ou OneWire), indicando erro de conexão ou tipagem incorreta.

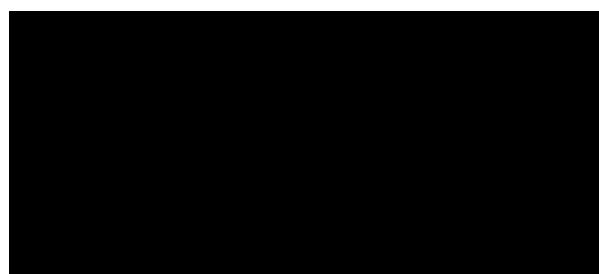


Figura 1: Falha na detecção digital do sensor.

3.2 Adaptação de Hardware (Gambiarra Técnica)

O diagnóstico revelou que a conexão direta ao FlexDuino não expunha os pinos de sinal. Era obrigatório o uso da “Caixa 2”. Porém, sem cabos Macho-Macho, a conexão era impossível.

Solução Implementada: Adaptaram-se jumpers Macho-Fêmea, modificando seus terminais para permitir a conexão forçada nos bornes da Caixa 2 e no header da placa.

Nota de Atenção: Esta adaptação é provisória e mecanicamente frágil. Para a versão final do produto (uso por alu-

nos), é mandatória a aquisição/confecção de cabos DB15 e jumpers adequados.

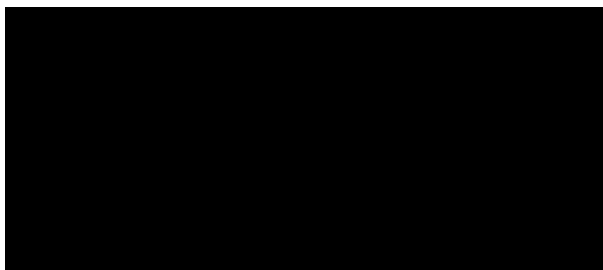


Figura 2: Adaptação dos cabos para viabilizar os testes.

4 Engenharia Reversa e Firmware

4.1 Mapeamento e Teste Analógico

Alterou-se a estratégia para leitura analógica. Identificou-se a pinagem do DB15 (15=VCC, 12=GND, 14=Sinal) e conectou-se à porta A0. Ao rodar um código de leitura bruta, obteve-se resposta imediata, porém com valores elevados (41°C).

```
1 void loop() {  
2   int leitura = analogRead(A0);  
3   // Conversao direta LM35 (x10 ganho)  
4   float temp = (leitura * 5.0 / 1023.0) * 10.0;  
5   Serial.println(temp); // Retornou ~41.0  
6 }
```

Listing 2: Teste Analógico Bruto

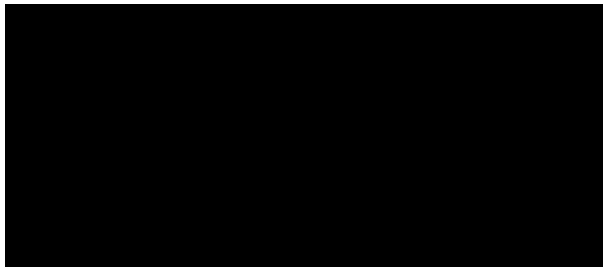


Figura 3: Leitura bruta indicando aquecimento eletrônico.

4.2 Validação Física

Para garantir que a leitura não era ruído de “pino flutuante”, desconectou-se o fio de sinal (Pino 14).

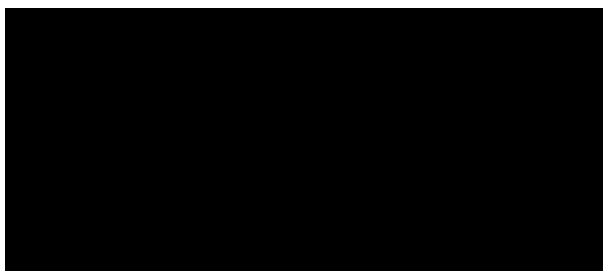


Figura 4: Interrupção física do sinal para teste.

A leitura no monitor caiu imediatamente para valores negativos/zero, provando que o sinal anterior vinha efetivamente do sensor.

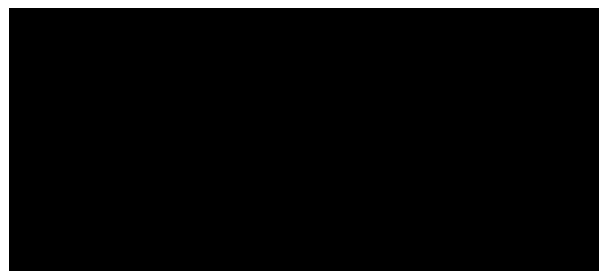


Figura 5: Resposta do sistema à desconexão.

4.3 Calibração Final

Confirmado o funcionamento analógico com *offset* térmico (aquecimento da caixa preta), implementou-se a calibração via software.

```
1 float ajuste = -16.0; // Calibracao empirica  
2  
3 void loop() {  
4   // ... Leitura e media movel ...  
5   float tempReal = templida + ajuste;  
6  
7   // Protocolo para Interface V6  
8   Serial.print("Meteo -> T(C): ");  
9   Serial.print(tempReal);  
10  Serial.print(" P(hPa): 1013.0");  
11  Serial.println();  
12 }
```

Listing 3: Firmware Final Calibrado

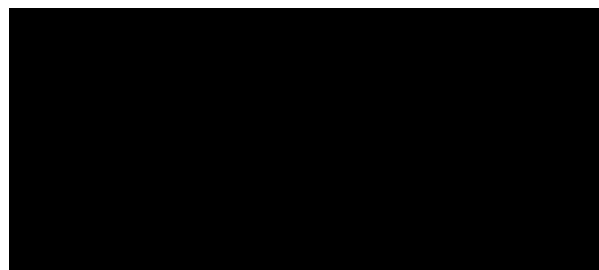


Figura 6: Leitura estabilizada e condizente com o ambiente.

5 Integração: Interface V6

A Interface V6 (Python) foi ajustada para ler o novo protocolo serial analógico. O resultado foi a plotagem bem-sucedida da temperatura em tempo real.

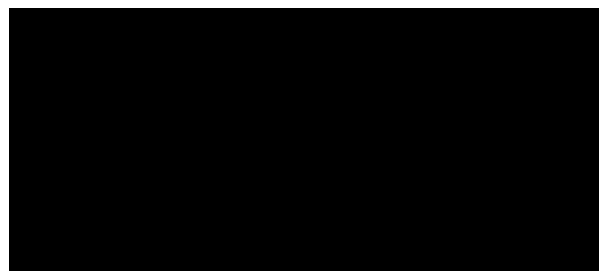


Figura 7: Sucesso na integração Hardware-Software.

6 Próximos Passos (Cronograma)

Com o primeiro sensor dominado, o foco volta-se para o restante do catálogo (Itens 2 a 19).

- **Janeiro/Fevereiro 2026:** *Maratona de Integração*. Validar os sensores restantes do catálogo (Ultrassom, Pressão, Luxímetro, etc.), integrando-os um a um à Interface V6.
- **Março 2026:** *Empacotamento*. Transformar o ambiente Python num executável (.exe) robusto que não

exija instalação de bibliotecas, facilitando o uso por terceiros.

- **Abril/Maio 2026:** *Documentação Técnica*. Criação do Manual de Montagem e Manutenção (focando na substituição da “gambiarra” de cabos por soluções definitivas).
- **Junho/Julho 2026:** *Finalização*. Escrita do Relatório Final de Instrumentação e preparação do “Pitch” de apresentação da plataforma modernizada.